FIS065 Fundamentos de Mecânica Turmas E1 e F2 (noturno) — 2026-1

Atualizado em 1 de março de 2026

Seja bem vindo(a) à disciplina Fundamentos de Mecânica! Aqui você encontra as orientações gerais sobre o curso. Qualquer dúvida por favor me pergunte.

Gerald Weber sala 4123B Departamento de Física, ICEx, email gweberbh@gmail.com.

Sumário

1 Comunicação **2**

2 Atendimento **2**

3 Atividades e avaliação **2**
3.1 Distribuição das notas . . . 3
3.2 Lançamento das notas . . . 3
3.3 Lançamento de faltas . . . 3
3.4 Fraudes em avaliações e atividades . . . 3

4 Material de estudo e referência **3**
4.1 Livro-texto . . . 3
4.2 Material complementar para o tópico de colisões . . . 4

5 Cronograma **5**

6 Frequência **6**

7 Avaliações **6**
7.1 Avaliações regulares P1–P5 . . . 6
7.2 Listas em sala L1–L25 . . . 7
7.3 Atividades no Moodle M1–M15 . . . 8
7.4 Avaliação substitutiva SUB . . . 8
7.5 Exame especial . . . 8

8 Perguntas e respostas **9**
8.1 Faltas . . . 9
8.2 Provas e listas . . . 10
8.3 Seu estudo . . . 11
8.4 Aprovação e reprovação . . . 13

9 Conclusão **13**

Meu compromisso com você e seu compromisso comigo

Eu me comprometo a tratar a todos(as) de maneira respeitosa e conduzir a disciplina com profissionalismo.

Em retorno, peço que você igualmente se comporte de maneira respeitosa e profissional comigo e com os seus colegas.

A sua atitude de respeito e profissionalismo deve incluir entre outras coisas: ser pontual, assistir a aula com atenção e respeito e não perturbar o ambiente de aula.

Desde já agradeço por sua gentil cooperação.

Direito a imagem e direito autoral

E por falar em respeito, eu peço que não me gravem e não me fotografem, obrigado. Não se preocupe, eu não pretendo fazer e nem falar nada de errado, só gostaria que meu direito de imagem fosse respeitado. Também peço que o material que eu disponibilizo, seja por via impressa ou digital, não seja copiado e não seja postado em nenhum site ou serviço de compartilhamento. Peço ainda, que não copie nossas listas de exercícios para IA (ChatGPT, Gemini etc). O material é para o seu uso apenas no âmbito desta disciplina.

Obrigado por sua cooperação e respeito.

1 Comunicação

Toda comunicação extraclasse se dará pelo Moodle no fórum de avisos. Por favor fique atento às comunicações. Eu vou usar o sistema de mensagens apenas para comunicações pessoais com estudantes.

Sugiro instalar o aplicativo do Moodle no seu celular.

Atenção! Não assumo qualquer responsabilidade se você perder uma aula, atividade ou prova porque não consultou os avisos do Moodle ou não recebeu o email de notificação.

Ajuste o recebimento das notificações no Moodle, em 'preferências' ajuste o recebimento de mensagens. Se você não recebe notificações por email com o assunto *Não responda a esta mensagem. (via Portal Minhas Turmas)*, então sua configuração de recebimento está com problemas! Verifique suas configurações no 'minha UFMG', se não resolver, acione o DTI. Monitore sua caixa de Spam também, se precisar coloque o remetente `naoresponder@ufmg.br` na sua lista de contatos.

2 Atendimento

Dúvidas sobre a matéria do curso Somente atendo a dúvidas em sala de aula durante a atividade da lista de exercícios. Não garanto a resposta a dúvidas via email ou Moodle, em particular não espere respostas de noite, final de semana e feriados. Não atendo a dúvidas em dia de prova.

Monitoria Assim que tiver os horários da monitoria eu divulgo no Moodle.

Dúvidas sobre a disciplina Veja primeiro este documento e a seção de perguntas e respostas, seção 8. Se ainda ficou alguma dúvida me contate por email ou pelo Moodle.

Consulta a provas realizadas Para ver sua prova agende com antecedência via email.

3 Atividades e avaliação

1. Teremos 30 dias letivos presenciais (60 horas-aula), sendo 25 aulas e 5 provas.
2. Teremos 5 avaliações (P1 a P5), veja a seção 7.1.
3. Cada aula presencial tem uma lista de exercícios para ser resolvida e entregue na própria aula (L1 a L25), veja a seção 7.2.
4. Cada semana tem uma lista de exercícios no Moodle (M1 a M15), veja a seção 7.3.
5. Haverá uma prova substitutiva (SUB) que repõe nota e frequência. Esta é uma prova única sobre todo conteúdo da disciplina, veja a seção 7.4.

6. Haverá exame especial (EE), verifique a data e não viaje antes. Esta é uma prova única sobre todo conteúdo da disciplina.

3.1 Distribuição das notas

P1–P5 cada avaliação corresponde a 19 pontos.

L1–L25, M1–M15 cada lista vale 0.2 e cada atividade do Moodle vale 0.1 que serão somadas até completar o máximo de 5 pontos. Desta maneira, 7 listas são na prática opcionais. O excedente será considerado apenas para o caso de arredondamento de conceito (veja a seguir).

Arredondamento para mudança de conceito nos casos em que falta 1 ponto para mudar de conceito será feito o arredondamento se houver 1 ponto excedente de atividades. Não fazemos arredondamento em mais de 1 ponto. Este arredondamento é automático, não precisa pedir. Se não aconteceu o arredondamento é porque sua pontuação foi insuficiente.

3.2 Lançamento das notas

As notas vão ser primeiro lançadas no Moodle (seção Notas) e somente após a avaliação substitutiva serão lançadas todas de uma vez no diário de classe (Siga). A razão disto é que no Moodle você pode acompanhar em detalhe todas as notas das atividades realizadas.

3.3 Lançamento de faltas

O lançamento de faltas será feito somente após a após a prova substitutiva no final do semestre. Desta maneira você mesmo(a) terá de controlar seu total de faltas ao longo do semestre que é de no máximo 7 dias letivos (seja aula ou prova). A dica é verificar as notas no Moodle, onde não tem nota de lista lançada (aparece como traço) é porque você não compareceu à aula correspondente.

3.4 Fraudes em avaliações e atividades

Durante a prova guarde seu celular na sua bolsa/mochila, de preferência desligado. A simples posse de um celular, fones bluetooth, smartwatch e similares durante as provas será tratado como tentativa de fraude (cola). Se isso for constatado, sua prova será recolhida com nota zero, você perde o direito de fazer a prova substitutiva e será registrada advertência junto ao seu colegiado de curso.

Atividades O uso de sistemas de Inteligência Artifical (IA) é vedado nas atividades de sala e do Moodle. Qualquer ocorrência do gênero implica no bloqueio das atividades do Moodle, os pontos de todas as atividades serão zerados e você perde o direito de fazer a prova substitutiva. Dependendo da gravidade da ocorrência poderá ser registrada advertência junto ao seu colegiado de curso.

4 Material de estudo e referência

4.1 Livro-texto

Livro-texto de referência Halliday, Resnick e Walker Fundamentos de Física

- Mecânica, Volume 1, edição 12, 2023, Editora LTC.

Livro-texto auxiliar é o Young e Freedman edição 12 (série Sears & Zemansky)

- Fisica I Mecânica, do qual abordaremos os capítulos 1–10.

PDF das aulas Eu disponibilizo no Moodle o PDF da aula, isto pode servir de referência para o seu estudo. **Atenção!** os PDFs das aulas não são suficientes para o seu estudo, utilize o livro-texto de referência para o seu estudo principal.

Observação: há edições mais novas destes livros, mas seu professor só tem acesso a estas versões. Você pode usar qualquer edição, seja mais antiga ou mais nova, elas são todas equivalentes.

4.2 Material complementar para o tópico de colisões

Nas aulas que tratam de colisões, nós usamos uma abordagem mais simples baseada no conceito de coeficiente de restituição. O nosso material deve ser suficiente para o seu estudo, mas se quiser complementar ou aprofundar indicamos:

- Capítulo 3 seção D: Impacto, do livro *Mecânica Dinâmica*, J. L. Meriam e L. G. Kraige, Quinta Edição, Editora LTC. 2004.

5 Cronograma

Dia	Data	Aula	Assunto	Atividades
	02/03		Sem aula	
1	04/03	A1	Cinemática, movimento retilíneo	L1
	09/03		Atividade no noturno, sem aula	
2	11/03	A2	Cinemática, movimento acelerado, queda livre	L2,M1
3	16/03	A3	Cinemática, aceleração variável	L3
4	18/03	A4	Cinemática, lançamento de projéteis	L4,M2
5	23/03	A5	Exercícios de revisão	L5,M3
6	25/03	P1	Primeira prova	
7	30/03	A6	Forças	L6
8	01/04	A7	Leis de Newton: DCL	L7,M4
9	06/04	A8	Leis de Newton: atrito	L8
10	08/04	A9	Leis de Newton: movimento circular	L9,M5
11	13/04	A10	Exercícios de revisão	L10,M6
12	15/04	P2	Segunda prova	
	20/04		Sem aula	
13	22/04	A11	Trabalho e energia cinética	L11
14	27/04	A12	Energia potencial e conservação de energia	L12,M7
	29/04		Atividades noturno, sem aula	
15	04/05	A13	Conservação de energia na presença de forças dissipativas	L13
16	06/05	A14	Centro de massa	L14,M8
17	11/05	A15	Exercícios de revisão	L15,M9
18	13/05	P3	Terceira prova	
19	18/05	A16	Momento linear, Impulso	L16
20	20/05	A17	Colisão direta central	L17,M10
21	25/05	A18	Colisão oblíqua	L18
22	27/05	A19	Rotação, Momento de inércia	L19,M11
23	01/06	A20	Exercícios de revisão	L20,M12
24	03/06	P4	Quarta prova	
25	08/06	A21	Torque	L21,M13
26	10/06	A22	Equilíbrio	L22
27	15/06	A23	Rolamento	L23,M14
28	17/06	A24	Trabalho de torque, Momento angular	L24
29	22/06	A25	Exercícios de revisão	L25,M15
30	24/06	P5	Quinta prova	
	29/06	SUB	Avaliação substitutiva, prova única, toda a matéria, todo mundo pode fazer, requer inscrição	
	01/06	EE	Exame especial 19h ambas as turmas	

6 Frequência

Conforme lei federal e regimento da UFMG é obrigatório o comparecimento a 75% das aulas (incluso provas) e é proibido aos professores abonar faltas. A presença será apurada mediante assinatura em lista e está sujeito a auditoria. A tolerância de atraso para chegar na aula é até que seja distribuída a lista de exercícios do dia, se chegar depois fica com falta no dia.

Entenda que a UFMG ficou muito mais rígida em relação à infrequência, pelo novo regimento se ficar infrequente em 50% das disciplinas você já poderá ser desligado(a) do curso. Isto coloca uma pressão muito grande sobre professores para abonar faltas ou registrar presença fantasma. Então por favor leia essa seção com muita atenção para não incorrer em problemas depois.

Recomendação: não falte desnecessariamente, para poder faltar quando realmente necessitar.

Por favor entenda: todas as suas faltas, com ou sem motivo, inclusive por doença tem que caber na tolerância de 25% o que no nosso caso corresponde a 7 dias letivos (equivale a um mês). Não é necessário me enviar atestados de qualquer tipo, eu não tenho nada a fazer com eles e abonar faltas é proibido.

- Traduzindo (1): se você faltou, eu não posso 'fazer de conta' que você veio na aula.
- Traduzindo (2): presença é só comparecimento.
- Traduzindo (3): eu não falsifico o registro de presença, então não me peça para registrar uma presença que não aconteceu.
- Traduzindo (4): a tolerância de 25% faltas não é uma licença para ficar à toa, não a desperdice com faltas desnecessárias.
- Traduzindo (5): sim, mesmo tendo nota acima de 60 pontos você pode ser reprovado(a) por frequência.

Não assine por outro(a) colega a menos que você, e seu colega, desejem ter a 'agradável' experiência de passar por processo disciplinar e possivelmente judicial por fraude em documento federal.

O que fazer em caso de doença prolongada ou gravidez? Você deve se dirigir ao seu colegiado de curso e pedir o regime especial previsto no regimento da UFMG. O seu professor não pode fazer nada em relação a isso. Alternativamente, deve pedir o trancamento.

Como fica o caso das listas? Se você faltou a uma aula, e consequentemente não fez a lista, pode compensar com as atividades do Moodle. No total é possível compensar até 7 faltas em listas com atividades do Moodle. Veja que está é uma compensação de notas, se você erra a atividade do Moodle você não obtém nota você perde essa compensação.

Como fica o caso de falta em prova? Você deverá fazer a prova substitutiva, basta de inscrever e não precisa me enviar atestados. Em casos especiais, devidamente comprovados, poderá haver reposição em dia específico, por favor me contate para discutir e avaliar a situação.

Como fica no caso de matrícula tardia? Caso você venha a ser matriculado após o início das aulas (exemplo transferência) você precisa cumprir (comparecer) 75% da carga horária da disciplina para ter aprovação (lei federal). Ou seja você deve comparecer a 45 horas/aula, equivalente a 22 dias letivos. A sua presença (comparecimento) **não pode** cair abaixo deste valor em hipótese alguma.

7 Avaliações

7.1 Avaliações regulares P1–P5

Cada avaliação versa sobre os assuntos que foram tratados nas aulas imediatamente anteriores. Todas as questões são ao nível dos livros-texto adotados, veja a seção 4, mas não necessariamente são tiradas do livro-texto.

As questões são em formato de múltipla escolha com até 20 opções. O gabarito é individualizado, a resposta de uma versão de prova não serve em nenhuma outra. Será fornecido papel de rascunho que precisa ser devolvido junto com a prova. O conteúdo do rascunho não é avaliado da prova, mas a ausência de qualquer tipo de resolução constitui prova de resposta chutada e a prova pode ser anulada.

A apuração da prova é publicada no máximo até o dia seguinte da realização da prova, mas é comum que seja divulgada ainda no mesmo dia. Veja aqui um exemplo de apuração de prova:

P2	9,000	47,368 %	Ver: 25 • 1(a) Respondeu I ($4{,}58\,\mathrm{kN}$: correto) pts: 2/2 • 1(b) Respondeu L ($8{,}79\,\mathrm{kN}$: correto) pts: 2/2 • Total de pontos questão 1: 4/4 • 2(a) Respondeu D ($578\,\mathrm{N}$: incorreto) certo seria B ($791\,\mathrm{N}$) pts: 0/2 • 2(b) Respondeu B ($504\,\mathrm{N}$: incorreto) certo seria U ($1000\,\mathrm{N}$) pts: 0/2 • 2(c) Respondeu B ($152\,\mathrm{N}$: incorreto) certo seria O ($273\,\mathrm{N}$) pts: 0/2 • Total de pontos questão 2: 0/6 • 3(a) Respondeu A ($26{,}6\,\mathrm{N}$: correto) pts: 1.5/1.5 • 3(b) Respondeu A ($15{,}3\,\mathrm{N}$: correto) pts: 1.5/1.5 • Total de pontos questão 3: 3/3 • 4(a) Respondeu K ($107\,\mathrm{N}$: correto) pts: 2/2 • 4(b) Respondeu D ($163\,\mathrm{m/s^2}$: incorreto) certo seria C ($1{,}35\,\mathrm{m/s^2}$) pts: 0/2 • 4(c) Respondeu A ($184\,\mathrm{N}$: incorreto) certo seria O ($222\,\mathrm{N}$) pts: 0/2 • Total de pontos questão 4: 2/6 Total prova: 9/19

A prova não é devolvida, mas pode ser consultada mediante agendamento. Você só pode ver sua própria prova, você não pode pedir para ver provas de colegas.

Atenção! É necessário comparecer à avaliação com calculadora científica simples. É vedado o uso de celulares para realizar cálculos.

Atenção! É necessário comparecer com identificação oficial com foto. Identidades eletrônicas não podem ser usadas já que é vedado o uso de celular durante a prova.

7.2 Listas em sala L1–L25

Em cada aula teremos uma lista de exercícios a ser resolvida em sala valendo até 0.2 ponto. Você pode se juntar em grupos para discutir e resolver a questão. Ela é de múltipla escolha e a resposta de uma lista não serve em nenhuma outra, ou seja, cada um(a) tem que resolver a sua própria lista. As listas são nominais.

Quando terminar, você passa a resposta para a lista de presença e assina.

Agora vou te contar um segredo: o valor da lista, 0.2 ponto, é só para servir de motivação para realizar o exercício. Mas se você não fizer a lista e ao invés disto pegar uma solução pronta de um colega por exemplo, o que vai acontecer é que você simplesmente desperdiçou uma chance de entender a matéria e no final seu prejuízo vai ser bem maior que 0.2 ponto.

O nível dos exercícios é introdutório pois são o primeiro contato com o assunto e precisa dar tempo de terminar em sala de aula. Os exercícios das listas **não são** representativos dos problemas que podem cair na prova. No entanto, é importante que você adquira segurança na resolução destes exercícios. Caso você venha a errar o exercício, procure entender onde errou e refaça até ter segurança.

A apuração das listas ou seja a resposta se você acertou ou não, é sempre publicada no Moodle. Confira regularmente se acertou os exercícios. Veja aqui um exemplo de apuração de lista:

L23	0,200	100,000 %	Ver: 19 • 1(a) Respondeu J ($1{,}92\,\mathrm{rad/s}$: correto) pts: 0.1/0.1 • Total de pontos questão 1: 0.1/0.1 • 2(a) Respondeu G ($2{,}02\,\mathrm{kg\cdot m^2}$: correto) pts: 0.05/0.05 • 2(b) Respondeu M ($0{,}938\,\mathrm{rad/s}$: correto) pts: 0.05/0.05 • Total de pontos questão 2: 0.1/0.1 Total lista: 0.2/0.2

Reposição não tem, só recebe a pontuação quem comparece à aula. Mas você pode complementar a nota com as atividades do Moodle, veja a expliação na seção 3.1.

7.3 Atividades no Moodle M1–M15

Cada semana abre uma atividade no Moodle com alguns exercícios complementares, cada atividade vale 0.1 pontos. A ideia aqui é fazer você criar um ritmo continuado de estudo. A atividade abre sempre as 19 h de segunda-feira e fecha as 23 h do domingo seguinte na véspera de uma aula ou de prova. Procure fazer a atividade *bem antes* do prazo final pois pode acontecer do Moodle ficar indisponível, algo comum de acontecer em finais de semana. Se você deixar para a última hora e não conseguiu fazer porque ficou sem internet, ou porque o Moodle deu problemas, o prejuízo será seu pois o prazo não tem prorrogação.

Aqui vale a mesma observação das listas, os pontinhos da atividade é só um pequeno incentivo ao estudo.

O nível dos exercícios das atividades do Moodle é variável, desde exercícios simples até problemas elaborados ou trabalhosos. Alguns destes exercícios já foram usados em provas no passado, já outros são trabalhosos demais para serem usados em provas.

A apuração das atividades é imediata, assim que você clicar em *enviar e finalizar* poderá conferir se acertou a atividade. Caso não tenha acertado, é informada a resposta correta que permite tentar refazer o exercício e entender onde errou.

Uso de artifícios na resolução tais como ChatGPT e assemelhados devem ser evitados pois eles não contribuem para o seu estudo. Caso fique comprovado o uso de sistemas de inteligência artificial na resolução das atividades (sim, temos meios de saber) todos os pontos de atividade serão zerados e você perde o direito de fazer substitutiva.

Reposição não tem. A atividade fica aberta por 5 dias, se não fizer neste prazo, não tem reposição. Mas no cálculo da nota há uma margem para os casos em que se perde alguma atividade, veja a seção 3.1.

7.4 Avaliação substitutiva SUB

Quem perdeu alguma prova, não importa o motivo, deve realizar a substitutiva. Também pode realizar esta prova quem quer melhorar uma nota baixa, até mesmo se já estiver aprovado (veja adiante a regra especial neste caso). A avaliação substitutiva será no mesmo formato das provas P1–P5, exceto que versará sobre todo o assunto do semestre. O comparecimento à prova SUB repõe uma falta em prova.

Atenção perde o direto à substitutiva quem for pego colando em prova ou for pego usando IA para resolver os exercícios do Moodle.

Para quem ainda não se encontra aprovado Será substituída a menor nota, se a nova nota for pior que qualquer uma destas, sua situação não muda.

Para quem já se encontra aprovado Quem está aprovado e quiser melhorar a nota semestral também está convidado(a) a realizar a substitutiva, mas neste caso se sua nova nota for pior que qualquer das anteriores, sua média semestral poderá baixar até o limite de 60 pontos. Ou seja, venha fazer a prova substitutiva somente se tiver segurança pelo que está optando. Colocando de outra maneira: não realize a substitutiva a toa para ver se "rola mais um pontinho"para não se prejudicar.

Atenção! É necessário inscrever-se no Moodle para realizar a avaliação substitutiva. Avisaremos quando as inscrições abrirem.

7.5 Exame especial

O assunto da avaliação é todo o conteúdo do semestre, similar à avaliação substitutiva. O nível do exame especial é similar a todas as provas regulares. O exame especial é restrito a quem ficou com conceito E. Não é necessário inscrição.

8 Perguntas e respostas

Aqui você vai encontrar compilação de perguntas que me são feitas regularmente pelos estudantes. Se sua pergunta não está respondida aqui, ou se ainda restou alguma dúvida, me contate por favor.

8.1 Faltas

Entenda que a UFMG, com o novo regimento, ficou muito mais rígida em relação à infrequência: agora se ficar infrequente em 50% das disciplinas você já poderá ser desligado(a) do curso. Isto coloca uma pressão muito grande sobre professores para abonar faltas ou registrar presença fantasma. Então por favor leia essa seção com muita atenção para não incorrer em problemas depois.

Você vai cobrar presença nas aulas? Sim, esta é a obrigação de todos os professores, sujeito a auditoria, de acordo com o regimento da UFMG.

Você poderia me dar presença para que eu não seja reprovado por infrequência? Isso seria falsificar o registro de presenças e é algo que não pode ser feito.

Quando fui matriculado(a) as aulas já haviam começado. Como ficam as minhas faltas? O regimento da UFMG deixa muito claro que presença é só por comparecimento, e que o abono de faltas não é permitido. Se você não estava matriculado(a) então obviamente não compareceu, suas faltas passam a ser um fato consumado. Assim, infelizmente, quem acaba sendo matriculado já com a disciplina em andamento já começa com prejuízo em relação às presenças. Além de começar já no limite da infrequência é muito difícil recuperar toda a matéria que já foi lecionada. Pessoalmente, acho errado matricular os estudantes tão tarde assim, às vezes já com um mês de aula, pois joga o estudante numa situação muito difícil, quando não impossível. Avalie com muito cuidado se deseja proceder na disciplina em uma situação tão precária, às vezes é preferível trancar e deixar para o semestre seguinte cursar a disciplina em condições mais favoráveis.

Se eu tiver nota para passar, mas não atingir 75% de presença, o que acontece? Lamentavelmente, você será reprovado(a). Eu não gosto disto, mas o regimento da UFMG é muito claro neste ponto, ou seja, para aprovação você tem que satisfazer duas condições: nota e também frequência.

Fiquei doente, trouxe atestado médico, você pode abonar minha falta? O regimento da UFMG proíbe o abono de faltas muito enfaticamente. Suas faltas por motivos de saúde devem caber nos 25% de tolerância do sistema. Por isto minha recomendação para não faltar desnecessariamente.

Perdi a prova, você pode repor? Você deve comparecer à prova substitutiva, a função dela é realizar essa reposição.

Perdi duas provas, tenho atestado médico. Me procure para conversar, mas se você está com alguma doença prolongada você deve procurar seu colegiado e requerer o regime especial.

Marquei uma viagem ao exterior antes do exame especial! O exame especial já estava marcado desde o início do semestre.

Vou ter prova de outra disciplina no horário da aula, o que eu faço? Isto é algo que *jamais* deveria acontecer já que o horário da nossa disciplina é a sua matrícula oficial. Sugiro apresentar reclamação ao seu colegiado de curso já que você está sendo forçado(a) a faltar numa disciplina na qual você está matriculado(a) e conversar com o professor que marcou a prova explicando que você já tem aula no horário e não pode faltar.

Acabei de começar estágio, não posso ir nas aulas, posso faltar? Não, não pode. O seu estágio é uma atividade *complementar* e não pode interferir no andamento do seu curso. Seu compromisso primário é com seu curso de graduação, não com seu estágio. Se não for possível mesmo comparecer às aulas eu sugiro trancar a disciplina.

Eu trabalho e não posso ir nas aulas. Quando você matricula está se comprometendo a comparecer às aulas neste horário. Se não pode mesmo comparecer, o certo é pedir o trancamento e não jogar o problema no colo do professor. A UFMG tem alternativas para quem trabalha, como cursos noturnos e várias disciplinas (inclusive esta) podem ser feitas em EAD. Então considere essas opções se você não tem mesmo como comparecer as aulas por causa de emprego.

Tive problemas pessoais, não pude ir nas aulas, você pode me dar presença para não ficar infrequente? Eu não vou lançar dados falsos no sistema oficial da UFMG. A única coisa a fazer nesses casos é pedir o trancamento parcial ou total com ou sem justificativa. Quem decide se aceita sua justificativa é o colegiado de curso. Mas fique atento aos prazos de trancamento, se perder o prazo não há nada a se fazer.

Só faltei X aulas, mas aparecem $2 \times X$ faltas no Minha UFMG Não há nada de errado. Cada dia letivo são duas horas-aula de 50 minutos. As faltas são computadas por hora-aula, não por dia letivo. Por isto, o número de faltas é o dobro do número de dias faltados. Ou seja, se você faltou N dias, terá $2N$ faltas computadas.

Faltei à aula e não fiz a lista, posso repor? Não, você deve complementar com as atividades do Moodle.

Perdi a atividade do Moodle, posso repor? Não, mas as atividades somam pontos excedentes exatamente para compensar quem perde alguma atividade. Procure não perder mais atividades e procure comparecer à aula para fazer as listas.

Fui acessar o Moodle no domingo de noite e não consegui fazer a atividade. Infelizmente você ficou no prejuízo. Conforme alertado, veja seção 7.3, não deixe para a última hora para fazer a atividade.

Você pode me falar quantas faltas eu já tenho? Acesse as suas notas no Moodle (aba Notas). Cada traço em atividades ou provas passadas é uma falta. Nota zero não é falta, significa que você esteve presente mas zerou a atividade. Veja o exemplo à seguir:

Sou da turma da noite, preciso sair bem antes de 22:35 Se você não pode ficar até o final da aula eu sugiro trancar a disciplina.

8.2 Provas e listas

Não fui na aula, posso repor a lista? Não, a lista somente pode ser feita por quem compareceu à aula. Mas observe que, em princípio, você pode deixar de realizar até 7 listas sem ter prejuízo de nota. Veja a seção 7.2 para mais detalhes.

As questões da prova vão ser no mesmo nível das listas em sala de aula? Não. As listas em sala de aula são necessariamente introdutórias, servem para você ter um primeiro contato com a matéria da aula e para tirar dúvidas. Se colocássemos exercícios ao mesmo nível da prova você não teria tempo de terminá-los na aula.

Você vai fornecer as equações? Haverá uma lista de equações inclusa no final da prova. Eu vou divulgar esta lista na véspera da prova. Confira esta lista atentamente. Qualquer equação que não está contida lá você tem que saber ela.

Posso tirar dúvidas durante a prova? Nós não respondemos a dúvidas em prova.

Eu tenho certeza que a questão na prova está errada! Todas as questões de provas são bem analisadas e bem testadas. No entanto, se ficar constatado que houve problema em alguma questão ela será anulada, e os pontos redistribuídos.

Como eu sei resultado da prova ou da lista? Tanto as listas como as provas são de múltipla escolha e apuradas por software pelo professor e lançadas no Moodle. O resultado pode ser visto na aba *Notas* do Moodle, onde você pode conferir o que acertou e o que errou, bem como a nota que você obteve.

Quando sai a nota da prova? Em geral eu lanço a prova em até 24h, mas dependendo das circunstâncias pode levar até 48h.

Posso pegar minhas provas de volta? Não. As provas tem que ser guardadas por tempo indeterminado para o caso de haver questionamentos, inclusive judiciais e auditorias. Você pode agendar comigo para ver sua prova.

Você poderia disponibilizar as questões das provas passadas? Não. Infelizmente, devido a problemas que tivemos com isso, não disponibilizamos mais provas passadas.

Você poderia adiar a prova? Não, de jeito nenhum. Adiamento de uma prova, ainda por cima se for na véspera (que é quando me fazem este tipo de pedido), causa um tumulto no calendário do curso.

Estou com muitas provas acumuladas! É natural o acúmulo de avaliações na mesma semana, basta pensar que tipicamente as disciplinas tem 3 avaliações espalhadas ao longo de quatro meses, e claro que no final do semestre tudo embola.

8.3 Seu estudo

Qual o livro texto que devo usar para estudar? O livro-texto adotado é o Halliday, veja detalhes na seção 4. Mas, em princípio você pode usar qualquer livro em nível universitário que tenha o conteúdo da disciplina, mesmo que seja antigo. Eu só não recomendo que fique trocando de livro durante seus estudos já que as notações variam bastante de um livro para outro e podem acabar confundindo você.

Você vai disponibilizar uma lista de exercícios para estudar? As questões das atividades do Moodle são uma boa fonte de estudos, mas fora isso não disponibilizo uma lista de exercícios.

Quanto tempo de estudo devo dedicar por semana? A resposta depende bastante da sua organização e disciplina de estudo. Ouvi dizer que deve ser uma hora para cada hora de aula, não sei se há base científica nesta afirmação, mas ela me soa razoável. No entanto, penso que mais importante do que a quantidade de horas é a regularidade do seu estudo. Estudar 2 h por 4 semanas ou 8 h acumuladamente em véspera de prova dão resultados totalmente diferentes. Deixo a você adivinhar qual dá o resultado pior. Agora, se você não conseguir alocar ao menos 4 h de estudo durante a semana significa que você exagerou no número de disciplinas matriculadas e que talvez seja o caso de trancar alguma delas antes que seja tarde.

Esta disciplina tem monitoria? Sim, quando tiver os horários de monitoria eu aviso no Moodle.

Posso te mandar minhas dúvidas por email? Poder pode, mas não vou garantir a resposta em tempo hábil e também depende muito do tipo de dúvida que você tem. Em particular, se você me mandar sua dúvida em véspera de prova, eu não vou responder. Não é má vontade minha, mas este não é um curso on-line e eu tenho uma centena de estudantes nesta disciplina, não tenho como atender desta maneira. Se você realmente quiser atendimento on-line você teria de se matricular no curso à distância.

A minha resposta também vai depender muito tipo de pergunta você me manda. Uma questão vaga como 'não sei fazer o exercício tal' não é realmente uma dúvida e não há como responder isso por email. Você teria de me mostrar de que maneira tentou fazer o problema, qual foi o seu raciocínio, e onde você 'agarrou' para que eu possa realmente entender e daí sanar a dúvida. Se você preparar um email bem organizado, com essas informações todas, é bem possível que você mesmo(a) descubra a resposta à sua dúvida antes mesmo de clicar em 'enviar'. Se isto te acontecer é indicativo que você precisa melhorar a organização do seu estudo.

Você acha melhor eu estudar sozinho ou em grupo? É melhor ter um grupo pequeno para estudar, tipo 3 ou 4 pessoas, onde vocês possam se reunir, estudar juntos e discutir. Mas o grupo precisa ser bem focado e não gastar tempo só conversando bobagem, ou seja não confunda focado com fofocado (essa foi horrorosa, eu sei). Física é um assunto que a gente aprende melhor discutindo, às vezes você pensa que entendeu e depois conversando com colegas você percebe que não era bem daquele jeito (isso é muito mais comum do que você imagina). Minha sugestão é que você divida um conjunto de exercícios com seus colegas, cada um faz uma parte, e depois explica como resolveu para os outros.

Tem mais de 100 exercícios no capítulo do livro, impossível fazer todos! Impossível e *desnecessário*. Em geral, os estudantes entram meio em pânico quando veem tantos exercícios assim e querem fazer o maior número deles de qualquer jeito. Daí acaba acontecendo uma corrida contra o tempo, os exercícios são feitos de maneira superficial sem um real entendimento. O resultado no final, após tanto trabalho, acaba sendo bastante insatisfatório.

Mas porque não é necessário fazer uma grande quantidade de exercícios? A primeira observação é que muitos exercícios são similares, há muita repetição. Mas se você faz os exercícios correndo, na base do rascunho e só conferindo o resultado no livro, você nem vai perceber a semelhança entre eles. Então aqui vai a dica: vá devagar, não entre em pânico (até porque não ajuda), faça cada exercício de maneira sistemática, gaste um tempo fazendo desenhos e diagramas, trabalhe na resolução, não faça contas de chegada,[1] não trabalhe na base do rascunho e sim escreva os detalhes, anote seu raciocínio, verifique seus resultados e também verifique suas contas da calculadora. Acredite, um exercício bem feito, bem resolvido e bem compreendido, é melhor que uma dúzia de exercícios mal feitos resolvidos de maneira superficial. Agindo assim, você tranquilamente identifica exercícios similares que você pode pular. Claro que tudo isso que acabei de escrever aqui é muito difícil de ser feito se você deixa seu estudo para a véspera da prova.

[1] A expressão 'conta de chegada' é aquela onde a gente vai meio que chutando a resolução até 'chegar' no resultado do livro.

8.4 Aprovação e reprovação

Fiquei com 59.57, estou aprovado? Sim, a UFMG só registra notas finais de números inteiros. A sua nota de 59.57 será arredondada pelo sistema para 60. Por outro lado, se fosse 59.47 seria arredondado para 59.

9 Conclusão

Este documento contém (quase) todas as recomendações para esta disciplina. A seção de perguntas e respostas é um compilado que eu venho acumulando há alguns anos, espero que seu conteúdo te ajude nos seus estudos e a ter um bom aproveitamento nesta disciplina, e quem sabe te ajude em outras disciplinas também.

Um bom semestre a todos(as) vocês!